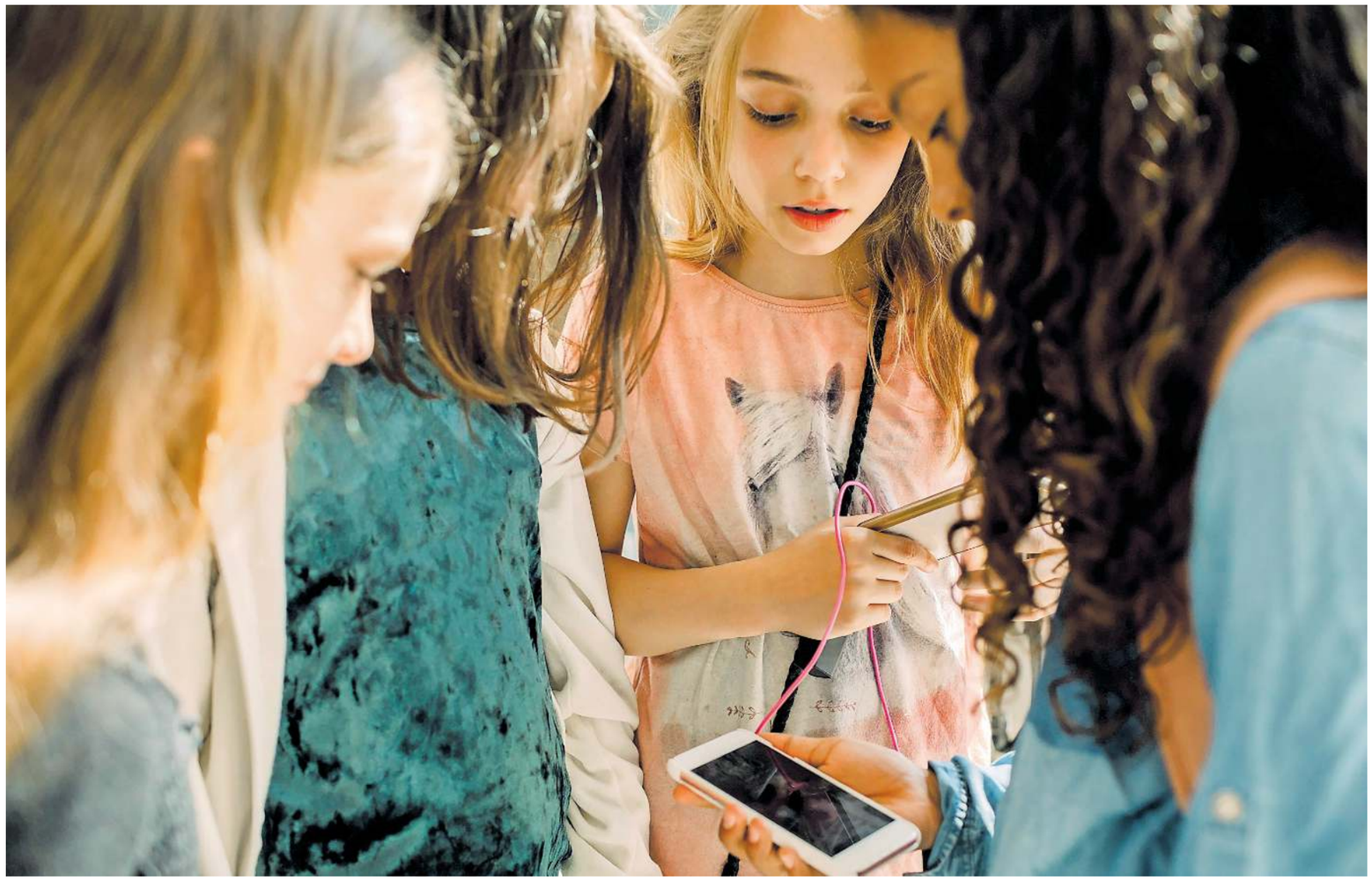
Künstliche Intelligenz Es gibt wenige Aspekte des Lebens, auf die KI noch keinen Einfluss hat. Auch Schulen beschäftigen sich mit dem Thema. Wie bringt man Kindern den Umgang mit Chatbots und Sprachassistenten bei?



Über Handys dringen Anwendungen der künstlichen Intelligenz in das Leben vieler Kinder und Jugendlichen ein. FOTO: IMAGO/MASKOT

Nächste Stunde: KI

An einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz steht „Künstliche Intelligenz“ als Fach im Stundenplan. Ist das vorschnell – oder überfällig? Ein Besuch in der 8a in Lauterecken.

Von Kathrin Wiesel-Lancé

Besonders modern sieht der Computerraum des Gymnasiums in Lauterecken nicht aus. Ein Halbrund aus Tischen, auf denen graue Bildschirme und kastenförmige PCs stehen. An der Pinnwand wirbt ein Plakat für die Matheolympiade, auf einem anderen steht: „In 80 Sekunden um die Welt – das Internet“. Als Lehrerin Marie Pirrotte in die Klasse kommt, stehen die Schülerinnen und Schüler sogar von ihren Stühlen auf, wie früher.

Und doch passiert hier in Lauterecken, einer 2000-Einwohner-Gemeinde in der Pfalz, etwas für deutsche Schulen ziemlich Innovatives: Seit zwei Jahren steht auf dem Stundenplan der beiden achten Klassen das Fach „Künstliche Intelligenz“. Genau genommen ist es eine verpflichtende AG, denn Noten gibt es dafür nicht. Jede Woche steht eine Unterrichtsstunde an, für die 8a immer freitags von 11.20 bis 12.05 Uhr.

Für viele Jugendliche ist künstliche Intelligenz längst selbstverständlich. In einer Befragung der Vodafone-Stiftung unter 14- bis 20-Jährigen gaben im vergangenen Jahr 74 Prozent an, dass sie KI-Systeme wie Chat-GPT oder Google Lens nutzen. Ein Drittel von ihnen gebrauchte sie mindestens ein Mal pro Woche für schulische Zwecke.

Kritiker warnen, dass Schüler das selbständige Denken verlernen

Die Schulen stellt das vor grundsätzliche Fragen: Ist die Art und Weise, wie sie Wissen vermitteln, noch zeitgemäß? Was bringen Hausaufgaben, wenn die KI Gleichungen lösen und Aufsätze schreiben kann? Wie bewertet man Referate, wenn die besten Ideen für die Präsentation von einer KI stammen? Glaubt man den Zahlen der Vodafone-Stiftung, sind diese Fragen noch nicht in vielen Klassenzimmern angekommen. Zwei Drittel der befragten Jugendlichen gaben an, dass die Nutzung von KI an ihren Schulen entweder gar kein Thema oder nicht einheitlich geregelt sei.

Ist es da nur konsequent, wenn einzelne Schulen wie das Gymnasium in Lauterecken vorangehen? Oder vorschnell? Immerhin gibt es Kritiker, die davor warnen, dass Kinder und Jugendliche durch Tools wie Chat-GPT das selbständige Denken verlernen. Denen es am liebsten wäre, die KI bliebe ganz raus aus den Klassenzimmern.

In einer Handlungsempfehlung, auf die sich die Kultusministerinnen und Kultusminister der Bundesländer im vergangenen Jahr geeinigt haben, heißt es in Bezug auf KI: „Ziel muss es sein, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die neusten digitalen Entwicklungen kritisch reflektiert anwenden zu können, um digital mündig zu werden.“ Bleibt die Frage, wie das gehen soll.

In Lauterecken beginnt der Unterricht an diesem Freitag Ende November mit zwei Videos. Lehrerin Marie Pirrotte zeigt sie auf dem Whiteboard im Computerraum. In einem Video ist eine Katze zu sehen, die auf eine Mülltonne hüpft. Mit großem Getöse fällt die Tonne um, bringt eine ältere Frau zu Fall, die gerade daran vorbeiläuft. Das andere Video zeigt die Influencerin Kendall Jenner, die einen Kuss Richtung Kamera wirft und säuselt, sie sei jederzeit bereit zu chatten. Man müsse ihr nur eine Nachricht schicken.

„Was glaubt ihr, welches Video könnte von einer KI generiert sein?“, fragt Pirrotte in die Klasse. Ein paar Hände gehen hoch. Er finde es unlogisch, dass der Mülleimer sofort umfalle, sagt ein Schüler, außerdem sei ihm oben rechts das Logo von Sora aufgefallen, einem KI-Video-Generator. Eine Schülerin meldet sich. Sie finde es aber auch unrealistisch, dass eine prominente Person wie Kendall Jenner Zeit haben soll, mit jedem ihrer Follower zu chatten. Sie hat recht. Keines der beiden Videos ist echt, klärt die Lehrerin auf, beide wurden mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt.

Marie Pirrotte unterrichtet sonst unter anderem Politik und Biologie. Die Lehrkräfte im Fach KI wechseln regelmäßig, alle paar Wochen gibt es einen anderen thematischen Schwerpunkt. Mal spricht die Politiklehrerin mit den Schülern über Deepfakes und Datenschutz, mal berechnet die Erdkundelehrerin mit ihnen, wie viel Energie Chat-GPT verbraucht.

Für den Französischunterricht haben die Achtklässler selbst einen KI-Assistenten erstellt, der sie beim Lernen unterstützen kann, zum Beispiel, indem er noch einmal erklärt, wie die Vergangenheitsform Passé composé gebildet wird. Als KI-System nutzt die Schule nicht Chat-GPT, sondern die datenschutzkonforme Plattform Fobizz, die inzwischen mehrere Bundesländer ihren Schulen zur Verfügung stellen.

Fragt man die Achtklässler in Lauterecken, wofür sie KI im Alltag so nutzen, lauten die Antworten: um zu überprüfen, ob der Hund das, was er gerade frisst, auch wirklich verträgt. Um zu vergleichen, bei welchem Gaming-Stuhl das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. Um für ein Physik-Referat Gradangaben von Celsius in Kelvin umrechnen zu lassen. Eine Schülerin gibt zu: Wenn sie bei einer Hausaufgabe in Mathe nicht weiterkomme, fotografiere sie das Blatt schon mal und lasse Chat-GPT die Aufgabe lösen.

Katharina Scheiter ist Bildungsforscherin und Professorin an der Universität Potsdam. FOTO: UNIVERSITÄT POTSDAM / TOBIAS HOPFG

Immer wieder kommt es in Lauterecken vor, dass Lehrkräfte stutzen. Weil in einer Chemie-Hausaufgabe auf einmal ein Fachbegriff aufkommt, den sie im Unterricht noch gar nicht behandelt haben. Weil ein Achtklässler in einem Geschichtstext die Formulierung „autokratische Strukturen“ benutzt – ohne hinterher erklären zu können, was damit gemeint ist.

Die Lehrerinnen und Lehrer gehen deshalb immer mehr dazu über, Hausaufgaben mündlich zu besprechen. Zu Referaten gehört inzwischen ein Kolloquium, in dem die Schüler nach dem Vortrag Fragen beantworten müssen.

Es braucht Faktenwissen, um die Ergebnisse einordnen zu können

Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Universität Potsdam, sieht die größte Gefahr im sogenannten De-Skilling. So nennt die Wissenschaft das Phänomen, dass Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten verlernen, wenn sie sie an eine KI auslagern, etwa Sätze auf Englisch zu formulieren oder Textaufgaben in Mathematik zu lösen. Scheiter kennt eine Reihe von Studien, die darauf hinweisen, dass Lernende sich kognitiv weniger anstrengen, wenn sie eine Aufgabe mithilfe von KI lösen.

Trotzdem hält die Bildungsforscherin nichts davon, KI-Systeme aus den Schulen herauszuhalten. Viel wichtiger sei es, Schüler im Umgang damit zu schulen. Zum Beispiel könne man sie den Entwurf für einen Aufsatz erst ohne KI entwerfen lassen, und sie dann auffordern, sich gezielt mit dem Feedback der KI auseinanderzusetzen: Warum macht die KI an dieser Stelle einen anderen Vorschlag? Welche Argumente sprechen dafür, ihn zu übernehmen, welche dagegen?

Außerdem müssten alle verstehen, dass es durchaus Faktenwissen brauche, um die Ergebnisse, die eine KI liefert, einordnen zu können. „Ich muss vielleicht nicht mehr jeden Zwischenschritt im Zitronensäurezyklus auswendig lernen“, sagt Scheiter, „aber ich brauche ein Verständnis für biologische Prozesse.“

Natürlich kann die KI Lehrer nicht ersetzen, aber diese entlasten

„Natürlich soll die KI nicht das Denken übernehmen“, sagt auch Lisa Häßel. Sie koordiniert die Digitalisierung am Gymnasium Lauterecken und hat das Fach KI mitentwickelt. Am Anfang des Schuljahres hat sie den Achtklässlern beigebracht, wie sich eine KI trainieren lässt. Auf dem Hof sollten sie verschiedene Blätter abfotografieren und auf die KI-Plattform hochladen, Blätter von Eichen, Buchen, Ahorn. Als die Klasse dem System später ein Haselnussblatt zu bestimmen gab, ordnete es das einer falschen Baumart zu – weil es vorher nicht damit trainiert worden war. Vielen Schülern sei dann erst klar geworden, dass eine KI auch falsche Antworten liefern könne, sagt Häßel. Dass die Ergebnisse davon abhängen, womit man eine KI füttert.

„Schülerinnen und Schüler müssen lernen, dass am Ende immer noch sie für Inhalte verantwortlich sind – und nicht die KI“, sagt Bildungsforscherin Scheiter. Richtig eingesetzt könne künstliche Intelligenz eine Chance sein: In einer Klasse mit 20, 30 Kindern oder Jugendlichen könne sie wesentlich gezielteres Feedback geben als eine einzelne Lehrkraft.

Natürlich könne KI Lehrer nicht ersetzen, sagt Lisa Häßel. Aber sie könne entlasten, indem sie Schülern zeigt, wo sie beim Konjugieren in Französisch noch schwächeln, wo es beim Deutsch-Aufsatz noch an Struktur fehlt.

Im Computerraum in Lauterecken geht es jetzt in die Gruppenarbeitsphase. Die Klasse 8a darf Handys und Tablets herausholen, um ein Arbeitsblatt zu bearbeiten. Die Jugendlichen sollen eine Checkliste mit Punkten erstellen, anhand derer man feststellen kann, ob ein Inhalt von einer KI generiert wurde. Nach 20 Minuten werden die Ergebnisse gesammelt.

Man könne darauf achten, wie gut die Qualität von Bild und Ton in einem Video ist, hat eine Gruppe aufgeschrieben. Man könne auf die Quelle achten, ob man von der Seite oder dem Creator schon mal was gehört habe, haben sich andere Schüler überlegt.

Lehrerin Marie Pirrotte notiert die Vorschläge, stellt eine Liste zusammen, die sie später an alle schicken will. Dann geht der Gong. Hausaufgaben gibt es keine. Aber vielleicht, sagt Pirrotte, habe der ein oder andere bis zur nächsten Stunde ja schon Gelegenheit, die Checkliste zu benutzen.